

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Desarrollo de Sistemas Informáticos



Profesor:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	Quinto

NOMBRES Y APELLIDOS: VILLAGOMEZ PICO DIEGO ANDRES.

PARALELO: "A"

SEMESTRE: Quinto

ACTIVIDAD: MAQUETACIÓN ESTRUCTURAL DEL HELP DESK (HTML5)

PERIODO ABRIL 2026 - SEPTIEMBRE 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 2

Descripción de la Actividad

- El estudiante debe transformar el diseño arquitectónico de la Unidad 1 en un prototipo estructural funcional (sin estilos CSS aún). Se deben crear tres páginas web interconectadas que representen las interfaces principales del sistema de Help Desk, aplicando correctamente la jerarquía de etiquetas y formularios de captura de datos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES HELP DESK HTML5

1. Introducción

El diseño y despliegue de plataformas web representa una competencia estratégica e indispensable en el sector de las Tecnologías de la Información. En el marco de esta actividad, se estructuró el prototipo funcional de un sistema de Help Desk, diseñado específicamente para la administración, control y mitigación de incidentes tecnológicos dentro de la infraestructura de un Data Center.

Para la construcción de esta solución, se empleó HTML5 semántico bajo estrictos criterios de accesibilidad, organización modular y alineación con los estándares web vigentes. Como señala Sommerville (2011), establecer una arquitectura de sistema limpia y bien definida es un factor crítico, ya que simplifica de manera significativa el mantenimiento preventivo y la escalabilidad de la plataforma en las etapas posteriores del ciclo de vida del software.

2. Objetivo General

Desplegar la arquitectura estructural de una plataforma web destinada a la administración de incidentes tecnológicos, empleando HTML5 y componentes semánticos bajo los lineamientos de accesibilidad, interoperabilidad y normalización técnica dictados por el World Wide Web Consortium (W3C).

3. Desarrollo del Proyecto

El ciclo de desarrollo comenzó con el diseño y la definición de la arquitectura base de la plataforma. A partir de este núcleo, se implementaron tres módulos HTML interconectados a través de una barra de navegación globalizada: Index.html, Reportes.html y Tickets.html. Esta distribución modular facilita la segregación de funciones dentro del sistema y optimiza significativamente la usabilidad y experiencia de navegación del usuario.

3.1 Desarrollo de index.html

La interfaz principal se estructuró bajo el concepto de un tablero informático (dashboard). Para su maquetación, se emplearon de forma rigurosa componentes semánticos de HTML5 como header, nav, main, section, article y footer, asegurando una correcta jerarquía de datos. Asimismo, se integraron secciones dedicadas a la clasificación de las incidencias del Data Center, segmentadas en las categorías esenciales de Hardware, Conectividad de Red y Software.

3.2 Desarrollo de Reportes.html

Esta sección se destinó al desarrollo del formulario interactivo para el reporte de incidentes dentro del Data Center. La recolección de información relevante se resolvió mediante una combinación óptima de inputs de texto, listas de selección, botones de opción y cajas de texto extenso, garantizando un flujo de llenado intuitivo (2025).

3.3 Desarrollo de Tickets.html

La presente sección detalla el diseño del módulo de registro automatizado para las incidencias tecnológicas del entorno de infraestructura. Con el objetivo de garantizar la integridad y relevancia de los datos almacenados, se implementó un formulario compuesto por campos de texto, listas desplegables, botones de radio y bloques de texto descriptivo. Dicha configuración estructural prioriza la usabilidad, facilitando al usuario un flujo de interacción guiado y sistemático.

Imagen 1. Index.html

[illegible]



Imagen 2. Reportes.html

Centro de Atención y Soporte Tecnológico

Registro y control de solicitudes de asistencia informática.

Panel Principal Registrar Reporte Tickets

Ingreso de Solicitudes

Orientación para el Usuario

Complete el siguiente formulario proporcionando información precisa sobre la situación presentada, con el fin de facilitar su análisis y posterior atención.

Datos del Reporte

Nombre del Solicitante:

Fecha de Registro:

dd/mm/aaaa

Asunto del Reporte:

Área de Atención:

Seleccione una opción

Nivel de Atención:

☐ Crítica

☐ Moderada

☐ Programada

Descripción del Reporte:

Enviar Reporte Restablecer Datos

© 2026 Universidad Técnica de Manabí

Imagen 3. Tickets.html

Centro de Atención y Soporte Tecnológico

Consulta y monitoreo de solicitudes registradas.

Panel Principal Registrar Reporte Tickets

Historial de Solicitudes

Información General

En esta sección se presentan las solicitudes registradas dentro del sistema, permitiendo consultar el avance y la atención brindada por el personal de soporte técnico.

Registro de Casos Atendidos

N.º Solicitud	Fecha de Ingreso	Descripción Breve	Dependencia de Soporte	Urgencia	Progreso del Caso	Especialista Asignado
SOL-001	05/06/2026	Interrupción del acceso a internet	Conectividad Institucional	Alta	Pendiente de revisión	Ing. Andrea Zambrano
SOL-002	06/06/2026	Computador no inicia correctamente	Soporte de Equipos	Media	Diagnóstico en curso	Ing. David Cedeño
SOL-003	07/06/2026	Error de autenticación en plataforma	Aplicaciones Institucionales	Baja	Caso finalizado	Ing. Karla Moreira
SOL-004	08/06/2026	Falla en impresora departamental	Soporte de Equipos	Media	Asignado al técnico	Ing. José Mendoza
SOL-005	09/06/2026	Lentitud en los servicios de red	Conectividad Institucional	Alta	En proceso de solución	Ing. Patricia Vélez
SOL-006	10/06/2026	Actualización pendiente del software	Aplicaciones Institucionales	Baja	Programado para atención	Ing. Luis Andrade

Guía de Seguimiento

Interpretación del Progreso de los Casos

- Pendiente de revisión: la solicitud ha sido registrada y está a la espera de una evaluación inicial.
- Diagnóstico en curso: el personal técnico se encuentra identificando las causas del inconveniente reportado.
- Asignado al técnico: el caso fue derivado a un especialista para su atención.
- En proceso de solución: se están ejecutando las acciones necesarias para resolver el incidente.
- Programado para atención: la solicitud será gestionada en una fecha previamente establecida.
- Caso finalizado: el incidente ha sido resuelto y cerrado satisfactoriamente.

© 2026 Universidad Técnica de Manabí

4. Aplicación de HTML5 Semántico

Incorporar etiquetas semánticas en la maquetación web es una estrategia fundamental que eleva los niveles de accesibilidad, facilita el indexado en buscadores y asegura que tanto los navegadores modernos como las tecnologías de lectura de pantalla procesen el contenido de forma precisa. Tal como establece el W3C (2025), estructurar la información con rigor semántico es clave para asegurar una comunicación interoperable y consistente a través del ecosistema digital multifrecuencia actual.

5. Validación mediante W3C

Tras culminar la implementación del código, se ejecutó un proceso de control de calidad sobre los archivos HTML utilizando el validador oficial de la W3C, sin presentar novedades.



VALIDACIÓN W3C DE INDEX.HTML

Nuevo comprobador HTML

Esta herramienta es un experimento en curso para mejorar la comprobación de HTML, y su comportamiento está sujeto a cambios.

Mostrando resultados para el contenido del área de entrada de texto (verificado con vnu 26.6.1)

Entrada del verificador

Espectáculo ☐ fuente ☐ describir ☐ informe de imágenes ☐ Errores y advertencias solamente [Opciones...](#)

Comprobar por ☒ entrada de texto ☐ comprobar como CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Help Desk - Dashboard</title>
<style>
body{
font-family: Arial, sans-serif;
```

[Controlar](#)

Se ha completado la revisión de los documentos. No se han detectado errores ni advertencias.

Se utilizó el analizador HTML.
Tiempo total de ejecución: 4 milisegundos.

VALIDACIÓN W3C DE REPORTAR.HTML.

Nuevo comprobador HTML

Esta herramienta es un experimento en curso para mejorar la comprobación de HTML, y su comportamiento está sujeto a cambios.

Mostrando resultados para el contenido del área de entrada de texto (verificado con vnu 26.5.29)

Entrada del verificador

Espectáculo ☐ fuente ☐ describir ☐ informe de imágenes ☐ Errores y advertencias solamente [Opciones...](#)

Comprobar por ☒ entrada de texto ☐ comprobar como CSS

```
</main>
<footer>
<p>
© 2026 Sistema Help Desk - Universidad Técnica de Manabí
</p>
</footer>
</body>
</html>
```

[Controlar](#)

Se ha completado la revisión de los documentos. No se han detectado errores ni advertencias.

Se utilizó el analizador HTML.
Tiempo total de ejecución: 6 milisegundos.

VALIDACIÓN W3C DE TICKETS.HTML

Nuevo comprobador HTML

Esta herramienta es un experimento en curso para mejorar la comprobación de HTML, y su comportamiento está sujeto a cambios.

Mostrando resultados para el contenido del área de entrada de texto (verificado con vnu 26.6.1)

Entrada del verificador

Espectáculo ☐ fuente ☐ describir ☐ informe de imágenes ☐ Errores y advertencias solamente [Opciones...](#)

Comprobar por ☒ entrada de texto ☐ comprobar como CSS

```
</main>
<footer>
<p>
© 2026 Sistema Help Desk - Universidad Técnica de Manabí
</p>
</footer>
</body>
</html>
```

[Controlar](#)

Se ha completado la revisión de los documentos. No se han detectado errores ni advertencias.

Se utilizó el analizador HTML.
Tiempo total de ejecución: 3 milisegundos.



6. Resultados Obtenidos

Como producto del proceso de desarrollo, se consolidó un prototipo operativo constituido por tres interfaces principales interconectadas de manera coherente. El diagnóstico técnico permitió corroborar la fluidez del menú de navegación, la consistencia estructural en la validación de los formularios y la adecuada visualización de las tablas informativas. Adicionalmente, se estableció una base sólida que facilitará la escalabilidad del sistema en etapas venideras, permitiendo una transición limpia hacia el uso de CSS, JavaScript, bases de datos relacionales y el modelado bajo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC).

7. Conclusiones

El despliegue del sistema Help Desk basado en HTML5 se ejecutó de manera satisfactoria, cumpliendo a cabalidad con los objetivos académicos planteados. El uso estratégico de componentes semánticos permitió perfeccionar la jerarquía y la solidez estructural del proyecto digital; de igual forma, la validación aprobada por la W3C garantizó la conformidad con los criterios globales de normalización técnica para el ecosistema web.

La solución desarrollada constituye una infraestructura base de alta fiabilidad, la cual facilitará la continuidad del proyecto en fases venideras, permitiendo la incorporación de bases de datos relacionales, la optimización de procesos del lado del servidor y la integración continua en repositorios remotos de control de versiones.

EVIDENCIAS DE CREACION DE LA RAMA “feature/maquetacion-html”

Link GIT: <https://github.com/Extronaz/SistemaGestionTecnica.git>

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'Extronaz/SistemaGestionTecnica.git'. The current branch is 'feature/maquetacion-html', which is 1 commit ahead of 'main'. The repository has 15 branches and 0 tags. A search bar and buttons for 'Go to file', 'Add file', and 'Code' are visible. Below the branch information, a commit by 'Extronaz' is shown with the message 'feat: agregar maquetación HTML y documentación de la actividad 3'. A table lists the files and folders added in this commit, including 'ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML', 'diagramas', 'src', and several text files like 'README.md', 'clientes.txt', 'hotfix.txt', 'mantenimientos.txt', 'ordenes.txt', 'release.txt', and 'reportes.txt'.

File/Folder	Description	Time
ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML	feat: agregar maquetación HTML y documentación de la acti...	37 minutes ago
diagramas	Creacion diagrama clases UML	3 weeks ago
src	Implementacion patron Strategy	3 weeks ago
README.md	Documentacion inicial y analisis tecnico	3 weeks ago
clientes.txt	Creacion modulo clientes	3 weeks ago
hotfix.txt	Correccion urgente ordenes	3 weeks ago
mantenimientos.txt	Creacion modulo mantenimientos	3 weeks ago
ordenes.txt	Creacion modulo ordenes tecnicas	3 weeks ago
release.txt	Preparacion version 1.0	3 weeks ago
reportes.txt	Creacion modulo reportes	3 weeks ago



SistemaGestionTecnica Public Pin Watch 0

feature/maquetacion-html had recent pushes 37 minutes ago Compare & pull request

develop had recent pushes 6 minutes ago Compare & pull request

develop 15 Branches 0 Tags Add file Code

This branch is 1 commit ahead of **main** Contribute

Extronaz	feat: agregar maquetación HTML y documentación de la actividad 3	cbc5a00 · 38 minutes ago	15 Commits
ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML	feat: agregar maquetación HTML y documentación de la acti...	38 minutes ago	
diagramas	Creacion diagrama clases UML	3 weeks ago	
src	Implementacion patron Strategy	3 weeks ago	
README.md	Documentacion inicial y analisis tecnico	3 weeks ago	
clientes.txt	Creacion modulo clientes	3 weeks ago	
hotfix.txt	Correccion urgente ordenes	3 weeks ago	

CREACION DE LA RAMA "feature/maquetacion-html" Y PUSH

```
MINGW64~/Desktop/TAREAS/DESASRRROLLO SISTEMAS...
$ git fetch --all

HP INTEL i5@DATHE MINGW64 ~/Desktop/TAREAS/DESASRRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/Sis
temaGestionTecnica (main)
$ git checkout -b develop origin/develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
Switched to a new branch 'develop'

HP INTEL i5@DATHE MINGW64 ~/Desktop/TAREAS/DESASRRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/Sis
temaGestionTecnica (develop)
$ git checkout -b feature/maquetacion-html
Switched to a new branch 'feature/maquetacion-html'

HP INTEL i5@DATHE MINGW64 ~/Desktop/TAREAS/DESASRRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/Sis
temaGestionTecnica (feature/maquetacion-html)
$ git branch
  develop
* feature/maquetacion-html
  main

HP INTEL i5@DATHE MINGW64 ~/Desktop/TAREAS/DESASRRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/Sis
temaGestionTecnica (feature/maquetacion-html)
$ git push -u origin feature/maquetacion-html
info: please complete authentication in your browser...
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/maquetacion-html' on GitHub by visiti
ng:
remote:   https://github.com/Extronaz/SistemaGestionTecnica/pull/new/feature/
maquetacion-html
remote:
To https://github.com/Extronaz/SistemaGestionTecnica.git
 * [new branch]      feature/maquetacion-html -> feature/maquetacion-html
branch 'feature/maquetacion-html' set up to track 'origin/feature/maquetacion-h
tml'.

HP INTEL i5@DATHE MINGW64 ~/Desktop/TAREAS/DESASRRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/Sis
temaGestionTecnica (feature/maquetacion-html)
$
```




REALIZAMOS EL COMIT PARA SUBIR LOS CAMBIOS A GITHUB

```
MINGW64:/c:/Users/HP INTEL i5/Desktop/TAREAS/DESASRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/Si...
HP INTEL i5@DATHE MINGW64 ~/Desktop/TAREAS/DESASRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/SistemaGestionTec
nica (feature/maquetacion-html)
$ git add .

HP INTEL i5@DATHE MINGW64 ~/Desktop/TAREAS/DESASRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/SistemaGestionTec
nica (feature/maquetacion-html)
$ git commit -m "feat: agregar maquetación HTML y documentación de la actividad 3"
[feature/maquetacion-html cbc5a00] feat: agregar maquetación HTML y documentación de la activi
dad 3
4 files changed, 713 insertions(+)
create mode 100644 ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/ANDRES_VILLAGOMES_ACTIVIDAD_3.docx
create mode 100644 ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/html/Index.html
create mode 100644 ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/html/Reportes.html
create mode 100644 ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/html/Tickets.html

HP INTEL i5@DATHE MINGW64 ~/Desktop/TAREAS/DESASRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/SistemaGestionTec
nica (feature/maquetacion-html)
$ git push origin feature/maquetacion-html
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 987.50 KiB | 29.92 MiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/Extronaz/SistemaGestionTecnica.git
   ae277e8..cbc5a00  feature/maquetacion-html -> feature/maquetacion-html

HP INTEL i5@DATHE MINGW64 ~/Desktop/TAREAS/DESASRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/SistemaGestionTec
nica (feature/maquetacion-html)
$ |
```

REALIZAMOS LA INTEGRACIÓN A GITFLOW

```
MINGW64:/c:/Users/HP INTEL i5/Desktop/TAREAS/DESASRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/Si...
P INTEL i5@DATHE MINGW64 ~/Desktop/TAREAS/DESASRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/SistemaGestionTec
nica (feature/maquetacion-html)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

P INTEL i5@DATHE MINGW64 ~/Desktop/TAREAS/DESASRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/SistemaGestionTec
nica (develop)
$ git merge feature/maquetacion-html
Updating ae277e8..cbc5a00
Fast-forward
.../ANDRES_VILLAGOMES_ACTIVIDAD_3.docx      | Bin 0 -> 1214035 bytes
ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/html/Index.html   | 180 +++++
ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/html/Reportes.html | 277 +++++
ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/html/Tickets.html  | 256 +++++
4 files changed, 713 insertions(+)
create mode 100644 ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/ANDRES_VILLAGOMES_ACTIVIDAD_3.docx
create mode 100644 ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/html/Index.html
create mode 100644 ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/html/Reportes.html
create mode 100644 ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/html/Tickets.html

P INTEL i5@DATHE MINGW64 ~/Desktop/TAREAS/DESASRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/SistemaGestionTec
nica (develop)
$ git push origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Extronaz/SistemaGestionTecnica.git
   ae277e8..cbc5a00  develop -> develop

P INTEL i5@DATHE MINGW64 ~/Desktop/TAREAS/DESASRROLLO SISTEMAS INFORMATICOS/SistemaGestionTec
nica (develop)
$ |
```




Referencias

1. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.
2. Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education*. John Wiley & Sons. (Referencia para el apartado pedagógico de la gamificación y Flexbox Froggy).
3. Martin, R. C. (2017). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.
4. Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación. (Referencia citada para la estructura y ciclo de vida del software).
5. World Wide Web Consortium. (2025). *CSS Flexible Box Layout Module Level 1*. <https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/> (Referencia técnica para las propiedades de Flexbox utilizadas al inicio).
6. World Wide Web Consortium. (2025). *Markup Validation Service*. <https://validator.w3.org/> (Referencia citada para el proceso de auditoría y corrección de etiquetas HTML5).